

Fonctions à deux variables

Exercice 1.

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = xy$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer les lignes de niveau de f .

Exercice 2.

Montrer que les fonctions suivantes sont de classes $\mathcal{C}^1$ sur leur ensemble de définition et calculer leurs dérivées partielles. On ne demande pas de vérifier que l'ensemble de définition est un ouvert.

1. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = x^2 + 3x^2y - xy + y^2$.
2. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + y)(1 - 2x - 2y)$.
3. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.
4. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, f(x, y) = x(\ln(x) + x + y^2)$.
5. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = xye^{-x^2 - y^2}$.
6. $\forall (x, y) \in]0, +\infty[\times]1, +\infty[, f(x, y) = \frac{\sqrt{x}}{\ln(y)}$.
7. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = e^{xy} \ln(1 + x^2 + y^2)$.

Exercice 3.

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et qui vérifie : $\forall t \in \mathbb{R}, f(t, t^2) = 1$. En utilisant la règle de la chaîne, montrer que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$.

Exercice 4.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $f(x, y) = e^{xy^2}$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on note $x(t) = t \cos(t)$ et $y(t) = t \sin(t)$. Montrer que $\phi : t \mapsto f(x(t), y(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et calculer sa dérivée en utilisant la règle de la chaîne.

Exercice 5.

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ pour laquelle on donne les valeurs suivantes :

$$f(-1, 3) = 7, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(-1, 3) = -5, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(-1, 3) = 4$$

Pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, on pose $g(u, v) = f(5u + 3v - 1, 8u - 6v + 3)$. Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et déterminer les valeurs de $\frac{\partial g}{\partial u}(0, 0)$ et $\frac{\partial g}{\partial v}(0, 0)$.

Exercice 6.

On s'intéresse aux fonctions f définies de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et vérifiant :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad 2 \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$$

1. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. Pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ on note

$$\begin{cases} x(u, v) &= 2u - v \\ y(u, v) &= -u + v \end{cases}$$

On considère alors la fonction g définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$g(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$$

Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ et que l'on a alors pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$g(x + y, x + 2y) = f(x, y)$$

2. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ exprimer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ en fonction de u et v et des dérivées partielles de g .
3. En déduire l'ensemble des fonctions f qui satisfont les conditions de l'énoncé.

Exercice 7.

Déterminer les points critiques de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = xy(x + y + 1).$$

Exercice 8.

Déterminer les points critiques de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = xye^{-(x^2+y^2)}.$$

Exercice 9.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2.$$

1. Montrer que $(0, 0)$ est un point critique de f .
2. Déterminer un équivalent de $f(x, x) - f(0, 0)$ et de $f(x, 0) - f(0, 0)$ lorsque x tend vers 0. La fonction f présente-t-elle un extremum en $(0, 0)$?

Exercice 10.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = 9x^2 + 8xy + 3y^2 + x - 2y.$$

1. Déterminer l'unique point critique de f , puis son image par f .
2. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, développer l'expression

$$3 \left(y + \frac{4}{3}x - \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{1}{3} \left(x + \frac{1}{2} \right)^2$$

3. Que peut-on en conclure sur la nature du point critique ?